

Aufgabe 1 (18 Punkte)

Gegeben sei die stetige Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = c(1+x) \mathbb{I}_{[0,2]}(x).$$

(a) Berechnen Sie die Konstante c .

[4]

Normierung: $1 = \int_0^2 c(1+x) dx = c[x + x^2/2]_0^2 = 4c$. [3 P]

Somit $c = 1/4$. [1 P]

(b) Skizzieren Sie die Dichte.

[1]

Skizze: außerhalb $[0, 2]$ ist $f_X = 0$; auf $[0, 2]$ ist es die ansteigende Gerade durch $(0, 1/4)$ und $(2, 3/4)$. [1 P]

(c) Berechnen Sie den Erwartungswert von X .

[3]

$$E(X) = \int_0^2 x \frac{1+x}{4} dx = \frac{1}{4} [x^2/2 + x^3/3]_0^2 = \frac{1}{4} (2 + 8/3) = \boxed{7/6}. [3 P]$$

(d) Berechnen Sie den Median von X .

[4]

Für $0 \leq x \leq 2$ ist $F_X(x) = \frac{1}{4}(x + x^2/2)$. [1 P]

Der Median m erfüllt $F_X(m) = 1/2$, also $m^2 + 2m - 4 = 0$. [2 P]

Im Träger liegt nur $m = \sqrt{5} - 1$. [1 P]

(e) Berechnen Sie mit Hilfe des Dichtetransformationssatzes die Dichte der Zufallsvariablen

$$Y = \exp(X).$$

Geben Sie insbesondere den Träger von Y an.

[6]

$g(x) = e^x$ ist streng steigend, $g^{-1}(y) = \ln y$ und $|(g^{-1})'(y)| = 1/y$. [2 P]

Der Träger ist $[1, e^2]$. [1 P]

Daher $f_Y(y) = f_X(\ln y)/y = \frac{1+\ln y}{4y} \mathbb{I}_{[1, e^2]}(y)$. [3 P]

Aufgabe 2 (15 Punkte)

Sei

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \ln(ax + b), & 1 \leq x \leq \exp(1), \\ 1, & x > \exp(1). \end{cases}$$

(a) Für welche Werte von a und b ist F die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen? Begründen Sie. **[6]**

Stetigkeit bei 1 und e verlangt $\ln(a+b) = 0$ und $\ln(ae+b) = 1$, also $a+b = 1$, $ae+b = e$. **[3 P]**

Daraus $\boxed{a=1, b=0}$. **[1 P]**

Dann ist $F(x) = \ln x$ auf $[1, e]$ stetig und monoton, rechtsstetig, mit Grenzwerten 0, 1; somit eine stetige Verteilungsfunktion. **[2 P]**

(b) Wie lautet die zugehörige Dichte f ? **[3]**

Ableiten der Verteilungsfunktion liefert $f(x) = \frac{1}{x} \mathbb{I}_{[1, e]}(x)$ (Werte an den Randpunkten beliebig). **[3 P]**

(c) Bestimmen Sie die Quantilfunktion und berechnen Sie das 90%-Quantil.

[4]

Für $0 < p < 1$: $p = F(q_p) = \ln q_p$, also $F^{-1}(p) = e^p$. [2 P]

Damit $q_{0,90} = e^{0,9}$. [2 P]

(d) Beantworten Sie jeweils mit kurzer Begründung:

(i) Wird durch F eindeutig eine Verteilung festgelegt?

(ii) Wird durch f eindeutig eine Verteilung festgelegt?

[2]

(i) Ja: Eine Verteilungsfunktion bestimmt durch $P((a, b]) = F(b) - F(a)$ eindeutig die Verteilung. [1 P] (ii) Ja: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$; Änderungen von f auf Nullmengen sind dabei ohne Einfluss. [1 P]

Aufgabe 3 (20 Punkte)

Gegeben sei die stetige Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = c(1 - x^2) \mathbb{I}_{[-1,1]}(x).$$

(a) Berechnen Sie die Konstante c .

[3]

$$1 = c \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = c(2 - 2/3) = 4c/3. \quad [2 \text{ P}]$$

$$\text{Also } c = 3/4. \quad [1 \text{ P}]$$

(b) Skizzieren Sie die Dichte. Geben Sie ohne Berechnung, aber mit Begründung an: Modus, Erwartungswert, Median und Schiefe der Verteilung.

[5]

Skizze: nach unten geöffnete Parabel auf $[-1, 1]$, Nullstellen ± 1 , Maximum $f(0) = 3/4$, sonst 0. [1 P]

Wegen Symmetrie um 0: $E(X) = 0$, Median = 0, Schiefe = 0; das eindeutige Maximum liefert Modus 0. [4 P]

(c) Berechnen Sie die Varianz der Verteilung.

[5]

Wegen Symmetrie ist $E(X) = 0$. [1 P]

$$\text{Daher } \text{Var}(X) = E(X^2) = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 (x^2 - x^4) dx. \quad [2 \text{ P}]$$

$$= \frac{3}{4} (2/3 - 2/5) = 1/5. \quad [2 \text{ P}]$$

(d) Berechnen Sie die Dichte der Zufallsvariablen $Y = X^2$.

[7]

Für $0 < y < 1$ sind die Urbilder $\pm\sqrt{y}$ mit Ableitungsbetrag $1/(2\sqrt{y})$. [3 P]

Somit $f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} = \frac{3}{4} \frac{1-y}{\sqrt{y}}$. [3 P]

Also $f_Y(y) = \frac{3}{4} \frac{1-y}{\sqrt{y}} \mathbb{I}_{(0,1)}(y)$; Träger $[0, 1]$. [1 P]

Alternativ: $F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$ für $0 < y < 1$ bestimmen und ableiten.

Aufgabe 4 (18 Punkte)

Für Parameter $a > 0$ und $b > 0$ sei

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ ax^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - b(3-x)^2, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie a und b so, dass F die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen mit stetiger Dichte ist. Gehen Sie dabei auf die Bedingungen einer Verteilungsfunktion ein. **[6]**

Stetigkeit bei 1: $a = 1 - 4b$. **[2 P]**

Stetige Dichte verlangt gleiche Ableitungen: $2a = 4b$, also $a = 2b$. **[2 P]**

Damit $a = 1/3, b = 1/6$. **[1 P]**

Die resultierende Funktion ist stetig, monoton nichtfallend, rechtsstetig und hat Grenzwerte 0, 1. **[1 P]**

(b) Geben Sie die zugehörige Dichte an und skizzieren Sie sie. **[3]**

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & 0 < x < 1, \\ \frac{1}{3}(3-x), & 1 < x < 3, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \quad \mathbf{[2\ P]}$$

Skizze: linear von $(0, 0)$ zu $(1, 2/3)$ und weiter zu $(3, 0)$. **[1 P]**

(c) Berechnen Sie das 0,25-Quantil und das 0,75-Quantil.

[4]

$$0,25 < F(1) = 1/3: q_{0,25}^2/3 = 1/4, \text{ also } q_{0,25} = \sqrt{3}/2. \quad [2 \text{ P}]$$

$$1 - (3 - q_{0,75})^2/6 = 3/4, \text{ also } q_{0,75} = 3 - \sqrt{3}/2. \quad [2 \text{ P}]$$

(d) Bestimmen Sie den Modus und ordnen Sie Modus, Median und Erwartungswert der Größe nach. Begründen Sie, ohne den Erwartungswert zu berechnen.

[3]

Die Dichte hat ihr eindeutiges Maximum bei 1, also Modus = 1. [1 P]

Wegen $F(1) = 1/3 < 1/2$ ist der Median > 1 . Die Verteilung ist linkssteil (rechtsschief); die Lageregel legt als Daumenregel $1 = \text{Modus} < \text{Median} < E(X)$ nahe, gilt aber nicht allgemein als Satz. [2 P]

(e) Berechnen Sie den Erwartungswert und überprüfen Sie damit Ihre Antwort aus (d).

[2]

$$E(X) = \int_0^1 x \frac{2x}{3} dx + \int_1^3 x \frac{3-x}{3} dx = \frac{2}{9} + \frac{10}{9} = 4/3. \quad [2 \text{ P}]$$

Tatsächlich $1 < 3 - \sqrt{3} < 4/3$. Alternativ für $X \geq 0$: $E(X) = \int_0^3 (1 - F(x)) dx = 4/3$.

Aufgabe 5 (17 Punkte)

Sei X stetig gleichverteilt auf $(0, 1)$. Betrachtet wird die Transformation

$$g(x) = -\frac{1}{2} \ln(1 - x), \quad Y = g(X).$$

(a) Geben Sie Dichte und Verteilungsfunktion von X an.

[2]

$f_X(x) = \mathbb{I}_{(0,1)}(x)$ und $F_X(x) = 0$ für $x \leq 0$, $= x$ für $0 < x < 1$, $= 1$ für $x \geq 1$. **[2 P]**

(b) Zeigen Sie, dass g auf dem Träger von X streng monoton ist, und geben Sie den Wertebereich von g an.

[3]

$g'(x) = 1/[2(1-x)] > 0$ auf $(0, 1)$, also streng steigend. **[2 P]**

Mit $g(x) \downarrow 0$ für $x \downarrow 0$ und $g(x) \rightarrow \infty$ für $x \uparrow 1$ ist der Wertebereich $(0, \infty)$. **[1 P]**

(c) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion von Y . Geben Sie den verwendeten Zusammenhang zwischen F_Y , F_X und g^{-1} an und prüfen Sie kurz seine Voraussetzungen. Um welche bekannte Verteilung mit welchem Parameter handelt es sich?

[6]

$g^{-1}(y) = 1 - e^{-2y}$ für $y > 0$. **[2 P]**

Da g stetig und streng steigend ist, gilt $F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y))$. **[1 P]**

Somit $F_Y(y) = 0$ für $y \leq 0$ und $1 - e^{-2y}$ für $y > 0$. **[2 P]**

Also $Y \sim \text{Exp}(2)$. **[1 P]**

(d) Bestimmen Sie die Dichte von Y sowie $E(Y)$.

[3]

Ableiten: $f_Y(y) = 2e^{-2y}\mathbb{I}_{(0,\infty)}(y)$. [2 P]

Für $Y \sim \text{Exp}(2)$ ist $E(Y) = \boxed{1/2}$. [1 P]

(e) Bestimmen Sie die Verteilung von $W = \exp(-2Y)$ und erläutern Sie den Zusammenhang zu Teilaufgabe (c).

[3]

Aus $Y = -\frac{1}{2} \ln(1 - X)$ folgt $W = e^{-2Y} = 1 - X$. [1 P]

Da Spiegelung der Gleichverteilung wieder gleichverteilt ist, gilt $\boxed{W \sim U(0,1)}$. [2 P]

Dies ist genau die Rücktransformation aus (c).

Aufgabe 6 (15 Punkte)

Die gemeinsame Dichte von X und Y sei

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2} \mathbb{I}_{(0,1)}(x) \mathbb{I}_{(0,2)}(y).$$

(a) Geben Sie die marginalen Dichten von X und Y an. Handelt es sich um bekannte Verteilungen? **[3]**

$$f_X(x) = \int_0^2 \frac{1}{2} dy = \mathbb{I}_{(0,1)}(x) \text{ und } f_Y(y) = \int_0^1 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \mathbb{I}_{(0,2)}(y). \quad \mathbf{[2 \text{ P}]}$$

Also $X \sim U(0,1)$, $Y \sim U(0,2)$. **[1 P]**

(b) Begründen Sie, dass X und Y stochastisch unabhängig sind.

[2]

$$f_X(x)f_Y(y) = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = f_{X,Y}(x,y) \text{ auf } (0,1) \times (0,2) \text{ (sonst jeweils 0)}. \quad \mathbf{[2 \text{ P}]}$$

Daher sind X, Y unabhängig.

(c) Sei $U = X + Y$. Berechnen Sie die Dichte von U und skizzieren Sie diese.

[7]

Faltung: $f_U(u) = \int f_X(x)f_Y(u-x)dx = \frac{1}{2}$ mal Länge von $(0,1) \cap (u-2,u)$. [2 P]

$$\text{Daher } f_U(u) = \begin{cases} u/2, & 0 < u < 1, \\ 1/2, & 1 \leq u < 2, \\ (3-u)/2, & 2 \leq u < 3, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \quad [4 \text{ P}]$$

Skizze: linear ansteigend, Plateau, linear fallend. [1 P]

Alternativ kann man $F_U(u)$ als normierte Fläche des Überlappungsgebiets bestimmen und ableiten.

(d) Bestimmen Sie Erwartungswert und Varianz von U .

[3]

$$E(U) = E(X) + E(Y) = 1/2 + 1 = \boxed{3/2}. \quad [1 \text{ P}]$$

$$\text{Wegen Unabhängigkeit: } \text{Var}(U) = 1/12 + 4/12 = \boxed{5/12}. \quad [2 \text{ P}]$$

Aufgabe 7 (13 Punkte)

Gegeben sei die stetige Zufallsvariable X mit Dichte

$$f_X(x) = c x \mathbb{I}_{[1,4]}(x).$$

(a) Berechnen Sie die Konstante c .

[4]

$$1 = c \int_1^4 x \, dx = c(16 - 1)/2 = 15c/2. \quad [3 \text{ P}]$$

$$\text{Also } c = 2/15. \quad [1 \text{ P}]$$

(b) Skizzieren Sie die Dichte.

[1]

Skizze: $f = 0$ außerhalb $[1, 4]$ und auf $[1, 4]$ die steigende Gerade von $(1, 2/15)$ bis $(4, 8/15)$.
[1 P]

(c) Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Begründen Sie kurz; eine explizite Berechnung aller Kennwerte ist nicht notwendig. [3]

- Der Median von X ist 2,5.
- Die Schiefe von X ist kleiner als 0.
- Der Erwartungswert von X ist größer als der Modus von X .

Die steigende Dichte ist rechtssteil (linksschief); tatsächlich ist $E[(X - E(X))^3] = -27/125 < 0$, also ist nur die zweite Aussage richtig. [1 P]

Denn $F(2,5) = (2,5^2 - 1)/15 = 0,35 \neq 0,5$, also Median $\neq 2,5$. [1 P]

Der Modus ist 4 und wegen $X < 4$ fast sicher gilt $E(X) < 4$; die dritte Aussage ist falsch. [1 P]

(d) Berechnen Sie mit Hilfe des Dichtetransformationssatzes die Dichte der Zufallsvariablen

$$Y = \frac{1}{1+X}.$$

Geben Sie den Träger von Y an.

[5]

$g(x) = 1/(1+x)$ ist streng fallend, $g^{-1}(y) = 1/y - 1$ und $|(g^{-1})'(y)| = 1/y^2$. **[2 P]**

Der Träger ist $[1/5, 1/2]$. **[1 P]**

Somit $f_Y(y) = \frac{2}{15}(1/y - 1)y^{-2} = \frac{2}{15} \frac{1-y}{y^3} \mathbb{I}_{[1/5, 1/2]}(y)$. **[2 P]**

Aufgabe 8 (16 Punkte)

Sei $X \in \mathbb{R}^2$ eine Zufallsvariable mit Dichte f_X . Weiter seien $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ invertierbar und $b \in \mathbb{R}^2$.

(a) Geben Sie die Umkehrabbildung der Transformation $y = Ax + b$ sowie deren Jacobi-Matrix an. **[2]**

Aus $y = Ax + b$ folgt $x = A^{-1}(y - b)$. **[1 P]**

Die Jacobi-Matrix der Umkehrabbildung ist konstant $J_{g^{-1}}(y) = A^{-1}$. **[1 P]**

(b) Beweisen Sie unter Verwendung des Transformationssatzes, dass die Zufallsvariable $Y = AX + b$ die Dichte

$$f_Y(y) = \frac{f_X(A^{-1}(y - b))}{|\det(A)|}$$

besitzt.

[5]

Aus $\det A \neq 0$ folgt: $g(x) = Ax + b$ ist bijektiv und stetig differenzierbar, ebenso $g^{-1}(y) = A^{-1}(y - b)$; zudem ist $\det J_g = \det A \neq 0$. Der Transformationssatz ist anwendbar. **[2 P]**

Er liefert $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |\det J_{g^{-1}}(y)|$. **[1 P]**

Mit $J_{g^{-1}} = A^{-1}$ und $|\det A^{-1}| = 1/|\det A|$ folgt die Behauptung. **[2 P]**

(c) Seien nun X_1 und X_2 unabhängig und jeweils gleichverteilt auf $(0, 1)$. Setzen Sie

$$U = X_1 + X_2, \quad V = X_1 - X_2.$$

Bestimmen Sie die gemeinsame Dichte von $(U, V)^\top$, einschließlich ihres Trägers.

[5]

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}, \quad |\det A| = 2, \quad x_1 = (u+v)/2, \quad x_2 = (u-v)/2. \quad \mathbf{[2 \ P]}$$

Daher $f_{U,V}(u,v) = \frac{1}{2}$ auf $0 < u+v < 2$ und $0 < u-v < 2$, sonst 0. **[2 P]**

Äquivalent ist der Träger $|u-1| + |v| < 1$. **[1 P]**

(d) Leiten Sie aus der gemeinsamen Dichte die marginale Dichte von U her.

[4]

Für $0 < u < 1$ gilt $-u < v < u$, also $f_U(u) = \int_{-u}^u \frac{1}{2} dv = u$. [2 P]

Für $1 \leq u < 2$ gilt $u - 2 < v < 2 - u$, also $f_U(u) = 2 - u$. [1 P]

Außerhalb $(0, 2)$ ist $f_U = 0$. [1 P]

Aufgabe 9 (14 Punkte)

Seien X und Y stochastisch unabhängig und identisch exponentialverteilt mit Parameter 1.

(a) Geben Sie die gemeinsame Dichte von $(X, Y)^\top$ an.

[2]

Wegen Unabhängigkeit $f_{X,Y}(x, y) = e^{-x}e^{-y}\mathbb{I}_{(0,\infty)^2}(x, y) = e^{-(x+y)}\mathbb{I}_{(0,\infty)^2}(x, y)$. **[2 P]**

(b) Berechnen Sie mittels Faltung die Dichte von $S = X + Y$. Handelt es sich um eine bekannte Verteilung?

[6]

Für $s > 0$: $f_S(s) = \int_0^s e^{-x}e^{-(s-x)} dx = se^{-s}$. **[4 P]**

Sonst $f_S(s) = 0$. **[1 P]**

Also $S \sim \text{Ga}(2, 1)$. **[1 P]**

(c) Berechnen Sie mittels Faltung die Dichte von $D = X - Y$. Geben Sie das Ergebnis für den gesamten Träger von D an.

[6]

$f_D(d) = \int_{\max(0, -d)}^{\infty} e^{-(d+y)}e^{-y} dy$. **[2 P]**

Für $d \geq 0$ ergibt das $\frac{1}{2}e^{-d}$, für $d < 0$ den Wert $\frac{1}{2}e^d$. **[3 P]**

Somit $f_D(d) = \frac{1}{2}e^{-|d|}$ auf $\mathbb{R}$. **[1 P]**

Alternativ: Wegen i.i.d. X, Y sind $D = X - Y$ und $-D = Y - X$ gleichverteilt; daher genügt die Rechnung für $d \geq 0$ und symmetrische Fortsetzung.

Aufgabe 10 (15 Punkte)

Beantworten Sie die folgenden Fragen jeweils mit kurzer Begründung oder Rechnung mit nachvollziehbarem Ansatz.

(a) Sei X eine stetige Zufallsvariable mit streng monotoner Verteilungsfunktion F_X und 0,40-Quantil $q_{0,40} = 5$. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? **[3]**

- (i) $F_X(5) = 0,40$,
- (ii) $F_X^{-1}(5) = 0,40$,
- (iii) $P(X \geq 5) = 0,60$.

Wegen strenger Monotonie ist $F_X(5) = 0,40$: (i) wahr. **[1 P]**
 F_X^{-1} hat Wahrscheinlichkeiten als Argument, daher ist (ii) falsch. **[1 P]**
 Stetigkeit liefert $P(X \geq 5) = 1 - F_X(5) = 0,60$: (iii) wahr. **[1 P]**

(b) Eine stetige Zufallsvariable X habe den Median m . Welchen Median hat $Y = 3 - 2X$? Begründen Sie. **[3]**

Die Abbildung $x \mapsto 3 - 2x$ ist streng fallend. Daher $P(Y \leq 3 - 2m) = P(X \geq m) = 1/2$. **[2 P]**
 Der Median ist $\boxed{3 - 2m}$. **[1 P]**

(c) Welche Verteilung hat $Z = 5 - 2U$, falls $U \sim \mathcal{N}(6, 9)$? Geben Sie Erwartungswert und Varianz von Z an. **[3]**

Affine Transformation einer Normalverteilung: $Z \sim \mathcal{N}(5 - 2 \cdot 6, (-2)^2 \cdot 9) = \boxed{\mathcal{N}(-7, 36)}$. **[1 P]**
 Also $E(Z) = -7$ **[1 P]**
 und $\text{Var}(Z) = 36$. **[1 P]**

(d) Sei X eine stetige Zufallsvariable mit Träger $[2, 6]$. Schätzen Sie den Erwartungswert

$$E\left(\frac{1}{1+X}\right)$$

ohne explizite Berechnung nach oben und unten ab.

[3]

Für $X \in [2, 6]$ gilt wegen der fallenden Funktion $x \mapsto 1/(1+x)$: $1/7 \leq 1/(1+X) \leq 1/3$. **[2 P]**

Monotonie des Erwartungswerts liefert $1/7 \leq E(1/(1+X)) \leq 1/3$. **[1 P]**

(e) Sei f eine Dichte von X . Für ein festes $x_0 \in \mathbb{R}$ werde nur der einzelne Funktionswert $f(x_0)$ verändert. Ändert sich dadurch die von f festgelegte Verteilung? Begründen Sie. **[3]**

Nein. Ein einzelner Punkt hat Lebesgue-Maß 0. **[1 P]**

Daher bleiben alle Integrale $P(X \in A) = \int_A f(x) dx$ unverändert. **[2 P]**

Alternativ: Dichten sind nur fast überall eindeutig.